

سنة سادسة

أفريل 2023

رياضيات وليد الكرامى

مناظرة تجريبية

ع 5 دد



المادة: رياضيات

المسألة ع 1 دد: (6 نقاط)

يملك مصنع للعصير آلة ضخمة لعصر الغلال. لا تعمل إلا عند مليتها كاملاً. كمية البرتقال الموجودة هذا الصباح تقدر بـ $\frac{3}{5}$ سعة الآلة. وأحضر أحد الفلاحين كمية ثانية فامتلات الآلة إلى حدود $\frac{6}{7}$ سعتها.

1/ ماهي سعة الآلة من البرتقال علماً وأن الكمية التي أحضرها الفلاح ثمنها الجملي 51.840 د بحساب 0.480 د الكغ الواحد.

بعد أن تم ملء الآلة أعطت كمية البرتقال المعصورة 147 كغ من العصير.
2/ أحسب النسبة المئوية لكتلة العصير بالنسبة لكتلة البرتقال.

المسألة ع 2 دد: (6 نقاط)

لشراء شقة ثمنها 135450 د، باع عمي قطعة أرض في شكل مثلث. مجموع طول قاعدته وطول ارتفاعه الموافق لها 55 م وطول الأولى تمثل $\frac{5}{6}$ طول الثاني بحساب 87.4 د المتر المربع كما باع سيارته فتحصل بذلك على $\frac{4}{9}$ ثمن الشقة.

1/ ماهو ثمن بيع السيارة؟

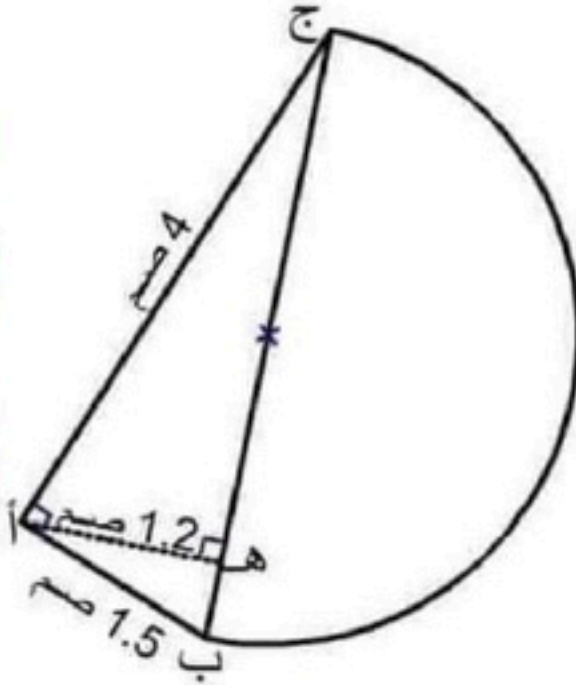
ثم باع حلي زوجته المقدّر كتلته بنصف رطل وبذلك بقي في حاجة إلى 45% من ثمن الشقة اقترضه من البنك وسدّده أقساطاً شهرية عددها 135 قيمة الواحد 532.770 د

2/ ماهو ثمن بيع الغرام الواحد من الحلي؟

3/ ماهي النسبة المئوية للفائض من المبلغ المقترض؟

المسألة ع-3 حد: (8 نقاط)

يملك محمد قطعة أرض على شكل مثلث أبعاده مبينة على الرسم حسب السلم $\frac{1}{2000}$. بعد مدة شري قطعة مجاورة لأرضه محدودة بنصف دائرة بحساب 63 د المتر المربع فكانت كلفتها 269529.750 د.
أحاط كامل الأرض بجدار تاركا مدخلا عرضه 2.5 م بحساب 48 المتر الواحد.



1 / أحسب النسبة المئوية للمصاريف بالنسبة لثمن الشراء.

2 / أحسب الكلفة الجمليّة للسّياج علما وأن ثمن الباب يبلغ 15 % من كلفة البناء.

سنة سادسة
أفريل 2023
رياضيات وليد الكراي

مناظرة تجريبية

عدد 5



المادة: رياضيات

المسألة ع 1 عدد: (6 نقاط)

يملك مصنع للعصير آلة ضخمة لعصر الغلال. لا تعمل إلا عند مليتها كاملاً. كمية البرتقال الموجودة هذا الصباح تقدر بـ $\frac{3}{5}$ سعة الآلة. وأحضر أحد الفلاحين كمية ثانية فامتلات الآلة إلى حدود $\frac{6}{7}$ سعتها.
1/ ماهي سعة الآلة من البرتقال علماً وأن الكمية التي أحضرها الفلاح ثمنها الجملي 51.840 د بحساب 0.480 د الكغ الواحد.

$$\frac{30}{35} \frac{6}{7} / \frac{21}{35} = \frac{3}{5}$$
$$\frac{9}{35} = \frac{21}{35} - \frac{30}{35}$$

$$108 = 0.480 : 51.840$$
$$420 = \frac{35 \times 108}{9}$$

توحيد المقامات :

العدد الكسري الممثل للكمية الثانية :

كمية البرتقال الثانية :

سعة الآلة :

بعد أن تم ملء الآلة أعطت كمية البرتقال المعصورة 147 كغ من العصير.

2/ أحسب النسبة المئوية لكتلة العصير بالنسبة لكتلة البرتقال.

$$\text{النسبة المئوية لكتلة العصير بالنسبة لكتلة البرتقال: } 35\% = \frac{108 \times 147}{420}$$

المسألة ع 2 عدد: (6 نقاط)

لشراء شقة ثمنها 135450 د، باع عتي قطعة أرض في شكل مثلث. مجموع طول قاعدته وطول ارتفاعه الموافق لها 55 م وطول الأولى تمثل $\frac{5}{6}$ طول الثاني بحساب 87.4 د المتر المرتع كما باع سيارته فتحصل بذلك على $\frac{4}{9}$ ثمن الشقة.

1/ ماهو ثمن بيع السيارة؟

$$25 \text{ م} = \frac{5 \times 55}{11}$$

$$30 \text{ م} = \frac{11}{6 \times 55}$$

$$375 \text{ م}^2 = \frac{30 \times 25}{2}$$

$$32775 = 375 \times 87.4$$
$$60200 = \frac{4 \times 135450}{5}$$

$$27425 = 32775 - 60200$$

طول القاعدة:

طول الارتفاع:

قيس المساحة :

ثمن قطعة الأرض :

المبلغ المجموع:

ثمن السيارة:

ثم باع حليّ زوجته المقدّر كتلته بنصف رطل وبذلك بقي في حاجة إلى 45% من ثمن الشقة اقترضه من البنك وسدّده أقساطا شهرية عددها 135 قيمة الواحد 532.770 د



2/ ماهو ثمن بيع الغرام الواحد من الحليّ؟

$$\text{المبلغ المجمع بعد بيع الحليّ} : \frac{55 \times 135450}{100} = 74497.5 \text{ د}$$

$$\text{ثمن بيع الحليّ} : 14297.5 = 60200 - 74497.5 \text{ د}$$

$$\text{ثمن بيع الغرام الواحد من الحليّ} : \frac{14297.5}{250} = 57.190 \text{ د}$$

3/ ماهي النسبة المئوية للفائض من المبلغ المقرض؟

$$\text{المبلغ المقرض} : 60952.5 = (60200 + 14297.5) - 135450$$

$$\text{المبلغ المسدّد} : 71923.950 = 135 \times 532.770$$

$$\text{قيمة الفائض} : 10971.450 = 60952.5 - 71923.950$$

$$\text{النسبة المئوية للفائض من المبلغ المقرض} : \frac{100 \times 10971.450}{60952.5} = 18\%$$

المسألة ع-3 عدد: (8 نقاط)

يملك محمد قطعة أرض على شكل مثلث أبعاده مبينة على الرسم حسب السلم $\frac{1}{2000}$. بعد مدة شري

قطعة مجاورة لأرضه محدودة بنصف دائرة بحساب 63 د المتر المربع فكانت كلفتها 269529.750 د.

أحاط كامل الأرض بجدار تاركا مدخلا عرضه 2.5 م بحساب 48 المتر الواحد.

1 / أحسب النسبة المئوية للمصاريف بالنسبة لثمن الشراء.

الأبعاد الحقيقية:

$$30 \text{ م} = 2000 \times 1.5$$

$$24 \text{ م} = 2000 \times 1.2$$

$$80 \text{ م} = 2000 \times 4$$

$$\text{قيس مساحة (أ ب ج)} = \frac{80 \times 30}{2} = 1200 \text{ م}^2$$

$$\text{طول (ب ج)} : \frac{2 \times 1200}{24} = 100 \text{ م}$$

$$\text{قيس الشعاع} : 100 : 2 = 50 \text{ م}$$

$$\text{قيس مساحة نصف القرص} : \frac{3.14 \times 50 \times 50}{2} = 3925 \text{ م}^2$$

$$\text{ثمن الشراء} : 247275 = 63 \times 3925 \text{ د}$$

$$\text{قيمة المصاريف} : 22254.750 = 247275 - 269529.750$$

النسبة المئوية للمصاريف:

$$9 \text{ أي } 9\% = \frac{100 \times 22254.750}{247275}$$

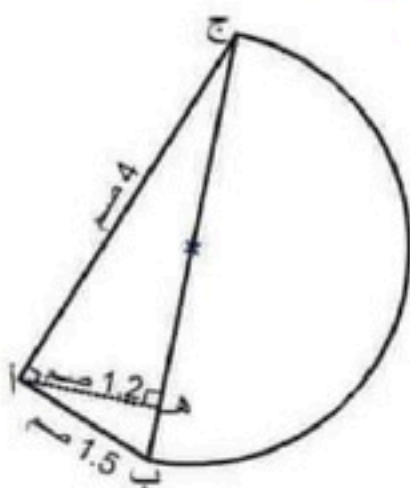
2/ أحسب الكلفة الجمليّة للسّياج علما وأن ثمن الباب يبلغ 15 % من كلفة البناء.

$$\text{طول القوس} : \frac{3.14 \times 100}{2} = 157 \text{ م}$$

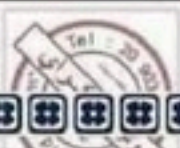
$$\text{قيس المحيط} : 267 = 30 + 80 + 157 \text{ م}$$

$$\text{طول السّياج} : 264.5 = 2.5 - 267 \text{ م}$$

$$\text{كلفة البناء} : 12696 = 264.5 \times 48 \text{ د}$$



% 115	% 15	% 100
?		12696





مناظرة ع 1 دد

المربي:
وليد الكراي

المادة : رياضيات

المسألة ع 1 دد: (6 نقاط)

تتقاضى مريم مرتبا شهريا يمثل $\frac{3}{5}$ مرتب زوجها. و تتقاضى ابنتها خديجة مرتبا شهريا يزيد عن مرتب أمها بـ 52.5 د و يقل عن مرتب أبيها بمبلغ من مضاعفات 11 و 9 و محصور بين 690 د و 697 د.

1 (كم يبلغ المرتب الشهري لخديجة؟

أنفقت العائلة $\frac{4}{5}$ من دخلها الشهري لاقتناء ثلاجة و آلة غسيل و تلفاز.

2 (كم يبلغ ثمن الثلاجة علما و أنّ ثمن التلفاز يمثل $\frac{1}{3}$ من ثمن الثلاجة.

و ثمن آلة الغسيل = $\frac{4}{3}$ ثمن الثلاجة

المسألة ع 2 دد: (6 نقاط)

أراد فلاح بعث مشروع يتمثل في تربية الدواجن، إقترض مبلغا محصورا بين 12780 د و 12804 د و يتكوّن من أوراق مالية من فئة 20 د و 50 د. كما تحصل على منحة تشجيعية من وكالة النهوض بالفلاحة تقدّر بـ 12200 د جمع المبالغ لديه و صرفها على النحو التالي:

بناء مدجنة بـ ...	شراء فراخ	شراء علف و أقفاص
$\frac{2}{5}$ المبلغ المتوفّر	ثمن شراء الفرخ الواحد بـ 1.8 د	12840 د

1 (ابحث عن الكلفة الجمليّة للمشروع بالدينار.

2 (احسب ثمن شراء العلف علما و أنّه يقلّ عن ثمن شراء الأقفاص بـ 960 د.

3 (أ حدّد عدد الفراخ المشتراة.



المسألة عـ 3 — دد: (8 نقاط)

المسافة الفاصلة بين المدينة " أ " والمدينة " ب " قَدَرَت بـ 32.5 صم على خريطة
سَلَمُها: $\frac{1}{400000}$

انطلقت سيارة من المدينة " أ " على الساعة الثامنة صباحا و 25 دق بمعدل سرعة
100 كم / س.

(1) حدد ساعة الوصول الى المدينة " ب " علما وأن السائق توقف مدة ربع ساعة
للتزود بالوقود؟

عند الانطلاق كان بالخرزان $\frac{6}{11}$ سَعَتَه بقزينا وعند الوقوف لاحظ السائق ان السيارة قد استهلكت

$\frac{5}{6}$ كمية البنزين بالخرزان فأعاد ملء الخزان إلى $\frac{1}{2}$ سعة الخزان فدفع 78.75 د مقابل

2.5 د اللتر الواحد.

(2) احسب سعة الخزان؟



مناظرة ع 1 دد

المربي:
وليد الكراي

المادة : رياضيات

المسألة ع 1 دد: (6 نقاط)

تتقاضى مريم مرتباً شهرياً يمثل $\frac{3}{5}$ مرتب زوجها. و تتقاضى ابنتها خديجة مرتباً شهرياً يزيد عن مرتب أمها بـ 52.5 د و يقل عن مرتب أبيها بمبلغ من مضاعفات 11 و 9 و محصور بين 690 د و 697 د.

$$\begin{array}{r} 99 \\ 697 \overline{) 7} \\ \hline \end{array}$$

و باقي

1 (كم يبلغ المرتب الشهري لخديجة؟)

$$99 = 11 \times 9 = (9, 11) \text{ م.م. } 0 \neq$$

مريم

الزوج

خديجة

3 أجزاء + 52.5

5 أجزاء - 693

المبلغ الذي سلمه لأبنته: $99 \times 7 = 693$ د

قيمة الجزئين: $693 + 52.5 = 745.5$

مرتب خديجة: $(2 : 745.5) \times 3 + 52.5 = 1170.75$ د

أنفقت العائلة $\frac{4}{5}$ من دخلها الشهري لامتراء ثلاجة و آلة غسيل و تلفاز.

2 (كم يبلغ ثمن الثلاجة علماً و أن ثمن التلفاز يمثل $\frac{1}{3}$ من ثمن الثلاجة.

و ثمن آلة الغسيل = $\frac{4}{3}$ ثمن الثلاجة.

مرتب الزوج: $(5 \times 745.5) : 2 = 1863.75$ د

مرتب الزوجة: $(3 \times 745.5) : 2 = 1118.25$ د

الدخل الشهري للعائلة: $1170.75 + 1118.25 + 1863.75 = 4152.75$ د

ثمن المشتريات: $(4 \times 4152.75) : 5 = 3322.2$ د

ثمن الثلاجة: $(3 \times 3322.2) : 8 = 1245.825$ د

المسألة ع 2 دد: (6 نقاط)

أراد فلاح بحث مشروع يتعمّل في تربية الدواجن، إقترض مبلغاً محصوراً بين 12780 د و 12804 د ويتكوّن من أوراق مالية من فئة 20 د و 50 د. كما تحصل على منحة تشجيعية من وكالة النهوض بالفلاحة تقدّر بـ 12200 د جعّع المبالغ لديه و صرفها على النحو التالي:

بناء مدجّنة بـ ...	شراء فراخ	شراء علف و أقفاص
$\frac{2}{5}$ المبلغ المتوفّر	ثمن شراء الفرخ الواحد بـ 1.8 د	12840 د

1 (ابحث عن الكلفة الجمليّة للمشروع بالدينار.

$$\text{م.م.أ } (20, 50) = 100 = 12804 < 12804 : 100 = 128 \text{ د و باقي}$$

المبلغ المقترض: $128 \times 100 = 12800$ د

الكلفة الجمليّة: $12200 + 12800 = 25000$ د

2 (احسب ثمن شراء العلف علماً و أنّه يقلّ عن ثمن شراء الأقفاص بـ 960 د.

$$\text{ثمن شراء العلف: } (960 - 12840) : 2 = 5940 \text{ د}$$

3 (أحتدّد عدد الفراخ المشتراة.

$$\text{ثمن شراء الفراخ: } 25000 - [12840 + (2 \times 25000) : 5] = 2160 \text{ د}$$

$$\text{عدد الفراخ المشتراة: } 2160 : 1.8 = 1200 \text{ فرخاً}$$

المسألة عـ 3 دد: (8 نقاط)

المسافة الفاصلة بين المدينة " أ " والمدينة " ب " قدرت بـ 32.5 صم على خريطة سلمها: $\frac{1}{400000}$ انطلقت سيارة من المدينة " أ " على الساعة الثامنة صباحا و 25 دق بمعدل سرعة 100 كم / س.

(1) حدد ساعة الوصول الى المدينة " ب " علما وأن السائق توقف مدة ربع ساعة للتزود بالوقود؟
المسافة : $32.5 \times 4 = 130$ كم

100 كم --- < 60 دق

130 كم --- < ؟

===== < مدة السير الفعلي : $(60 \times 130) : 100 = 78$ دق = 1 س و 18 دق

ساعة الوصول : س 8 و 25 دق + 15 دق + 1 س و 18 دق = س 9 و 58 دق

عند الانطلاق كان بالخزان $\frac{6}{11}$ سعته بنزيننا وعند الوقوف لاحظ السائق ان السيارة قد استهلكت $\frac{5}{6}$ كمية البنزين بالخزان فاعاد

ملء الخزان إلى $\frac{1}{2}$ سعة الخزان فدفع 78.75 د مقابل 2.5 د اللتر الواحد.

(2) احسب سعة الخزان؟

6 أجزاء عند الانطلاق

1 جزء كمية متبقية

كمية مضافة : $5.5 - 1 = 4.5$

كمية البنزين المضافة : $78.75 : 2.5 = 31.5$ ل

سعة الخزان : $(11 \times 31.5) : 4.5 = 77$ ل

مناظرة ع 3 دد

السنة الدراسية 2023 / 2024



الضارب 1

أفـرـيـل

رياضيات

الوضعية ع 1 دد: (6 نقاط)

بمناسبة عيد ميلادها تلقت خديجة مبلغا مالياً من والدها فاشتريت حاسوباً وآلة طباعة فمنحها البائع تخفيضا قدره $\frac{1}{5}$ الثمن الأصلي فلاحظت أنها أنفقت $\frac{3}{5}$ المبلغ الذي يجوزتها. واشترت بما تبقى هاتفاً جوالاً بمبلغ من مضايفات 17 ويأتي مباشرة بعد 2110 د.



1/ ما هو المبلغ الذي قدمه الأب لابنته؟

2/ ما هو ثمن الحاسوب وآلة الطباعة بعد التخفيض؟

3/ ما هو ثمن كل منهما قبل التخفيض علماً بأن آلة الطباعة تمثل $\frac{2}{3}$ ثمن الحاسوب.

الوضعية ع 2 دد: (6 نقاط)

لفلاح حوض ممتلئ إلى $\frac{2}{9}$ سعته ماء . فتح العامل حنفية تضخ 90 ل كل 3 دق ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً. فامتلاً $\frac{1}{2}$ الحوض على الساعة الواحدة صباحاً.

1/ ما هي سعة الحوض بالهكتل؟

استعمل العامل كل الماء في الحوض لسقي مساحة خصصها لزراعة الخضر بمعدل 0.06 هل من الماء في المتر المربع الواحد.

إذا علمت أن المساحة المسقية تمثل $\frac{1}{4}$ المساحة المتبقية المغروسة عنباً بحساب شجرة في كل 3 م².

2/ ما هو عدد الأشجار بهذه الضيعة؟

(8 نقاط)

الوضعية 3 — 3

لفلاح أرض تتكون من 3 قطع متصلة كما هو مبين بالرسم:

- القطعة الأولى على شكل نصف قرص دائري مركزها " أ " قيس القوس

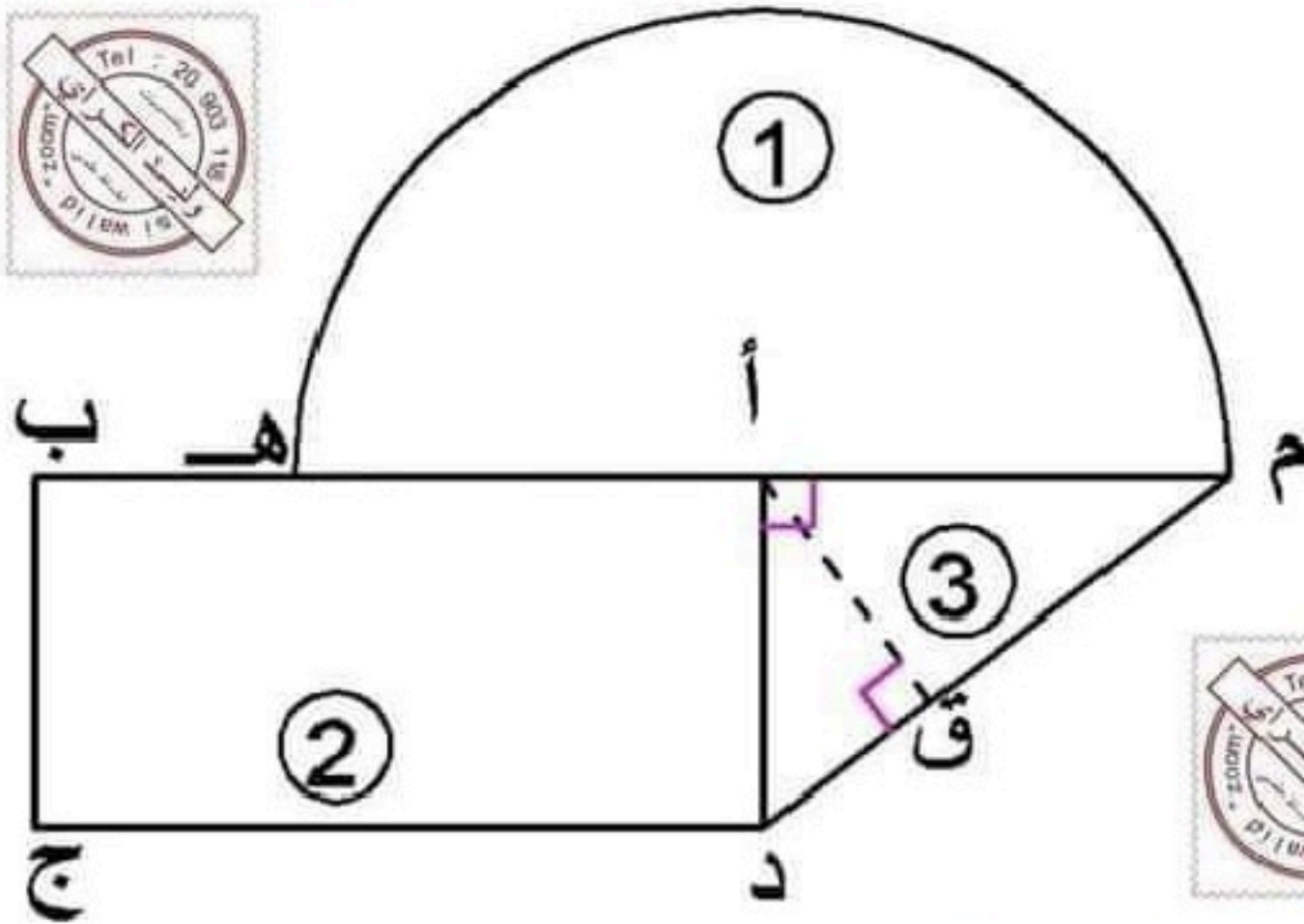
م هـ = 213.52 م

- القطعة الثانية على شكل مستطيل (أ ب ج د)

- القطعة الثالثة على شكل مثلث (أ د م) قائم في " أ "

- أ د = 51 م // أ ق = 40.8 م

- النقاط م ، أ ، هـ ، ب على استقامة واحدة.



1/ أ حسب قيس مساحة الأرض الجملية إذا علمت أن قيس مساحة القطعة 3 تمثل

32 % قيس مساحة القطعة 2 .

بعد ترك مدخل عرضه 4 م أحاط كامل أرضه بسياج من الأسلاك الشائكة بلغت

مصاريف اليد العاملة 1176.048 د وهو ما يمثل 20% ثمن شراء الأسلاك.

2/ أ حسب ثمن شراء المتر الواحد من الأسلاك.

مناظرة ع 3 دد

السنة الدراسية 2023 / 2024

الضارب 1

أفريـل

رياضيات



(6 نقاط)

الوضعية ع 1 — دد:

بمناسبة عيد ميلادها تلقت خديجة مبلغا ماليا من والدها فاشتريت حاسوبا وآلة طباعة فمنحها البائع تخفيضا قدره $\frac{1}{5}$ الثمن الأصلي فلاحظت أنها أنفقت $\frac{3}{5}$ المبلغ الذي مجوزتها. واشترت بما تبقى هاتفًا جوالًا بمبلغ من مضاعفات 17 ويأتي مباشرة بعد 2110 د.

1/ ما هو المبلغ الذي قدمه الأب لابنته؟

ثمن الهاتف: $2125 = 17 \times 125$ د

المبلغ الذي قدمه الأب لابنته: $(5 \times 2125) : 2 = 5312.5$ د

2/ ما هو ثمن الحاسوب وآلة الطباعة بعد التخفيض؟

ثمن الحاسوب وآلة الطباعة بعد التخفيض: $5312.5 - 2125 = 3187.5$ د

3/ ما هو ثمن كل منهما قبل التخفيض علما وأن آلة الطباعة تمثل $\frac{2}{3}$ ثمن الحاسوب.

ثمن الحاسوب وآلة الطباعة قبل التخفيض: $(5 \times 3187.5) : 4 = 3984.375$ د

ثمن الحاسوب قبل التخفيض: $(3 \times 3984.375) : 5 = 2390.625$ د

ثمن الآلة الطباعة قبل التخفيض: $3984.375 - 2390.625 = 1593.75$ د

(6 نقاط)

الوضعية ع 2 — دد:

لفلاح حوض ممتلئ إلى $\frac{2}{9}$ سعته ماء . فتح العامل حنفية تضخ 90 ل كل 3 دق ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، فامتلا $\frac{1}{2}$ الحوض على الساعة الواحدة صباحا.

1/ ما هي سعة الحوض بالهكل؟

90 ل --- < 3 دق

؟ --- < 240 دق

كمية الماء المضافة: $(240 \times 90) : 3 = 7200 = 72$ هل

نصف سعة الحوض: 4.5 جزء

الكمية المضافة: $4.5 - 2 = 2.5$ جزء

سعة الحوض: $(9 \times 72) : 2.5 = 259.2$ هل

1/ أ حسب قياس مساحة الأرض الجملية إذا علمت أن قياس مساحة القطعة 3 تمثل 32 % قياس مساحة القطعة 2 .

قياس م هـ : $(2 \times 213.52) : 3.14 = 136$ م

قياس أم : $136 : 2 = 68$ م

قياس مساحة القطعة (3) : $(51 \times 68) : 2 = 1734$ م²

قياس مساحة القطعة (2) : $(32 : 1734) : 100 \times 5418.75 = 5418.75$ م²

قياس مساحة القطعة (1) : $(3.14 \times 68 \times 68) : 2 = 7259.68$ م²

المساحة الجملية : $7259.68 + 5418.75 + 1734 = 14412.43$ م²

بعد ترك مدخل عرضه 4 م أحاط كامل أرضه بسياج من الأسلاك الشائكة بلغت مصاريف اليد العاملة 1176.048 د وهو ما يمثل 20% ثمن شراء الأسلاك.

2/ أ حسب ثمن شراء المتر الواحد من الأسلاك.

قياس د ج : $5418.75 : 51 = 106.25$ م

قياس م د : $(2 \times 1734) : 40.8 = 85$ م

المحيط : $106.25 + 85 + 213.52 + (68 - 106.25) + 51 = 494.02$ م

طول السياج : $494.02 - 4 = 490.02$ م

ثمن شراء الأسلاك : $5 \times 1176.048 = 5880.24$ د

ثمن المتر الواحد : $4880.24 : 490.02 = 12$ د

استعمل العامل كل الماء في الحوض لسقي مساحة خصتها لزراعة الخضر بمعدل 0.06 هل من الماء في المتر المربع الواحد.
إذا علمت أن المساحة المسقية تمثل $\frac{1}{4}$ المساحة المتبقية المغروسة عنباً بحساب شجرة في كل 3 م².



2/ ما هو عدد الأشجار بهذه الضيعة؟

سعة نصف الحوض: 25920 : 2 = 12960 ل = 129.60 هل

المساحة المسقية: 129.6 : 0.06 = 2160 م²

قيس المساحة المغروسة عنباً: 2160 × 4 = 8640 م²

عدد أشجار العنب: 8640 : 3 = 2880

الوضعية 3: (8 نقاط)

لفلاح أرض تتكون من 3 قطع متصلة كما هو مبين بالرسم:

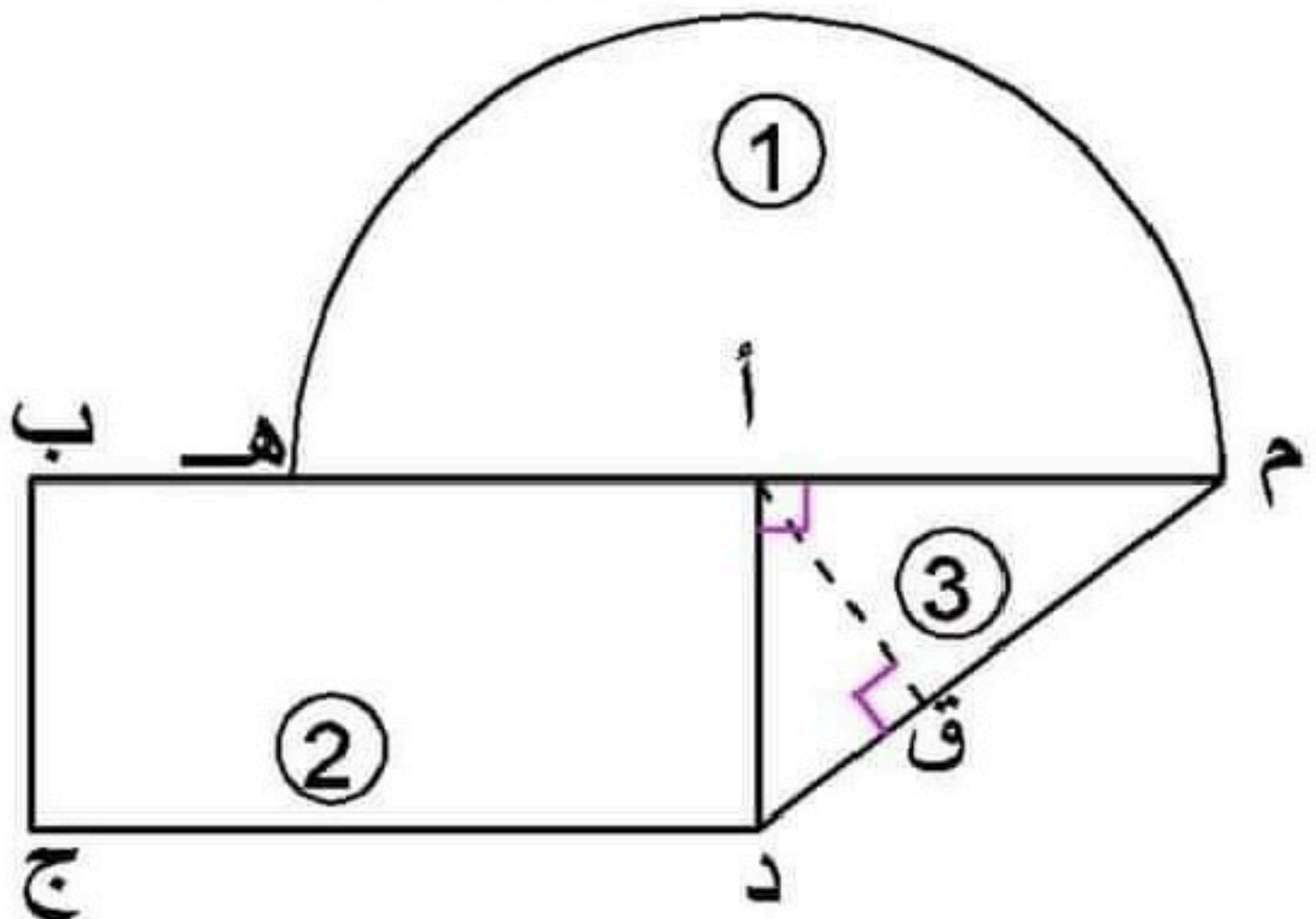
- القطعة الأولى على شكل نصف قرص دائري مركزها " أ " قيس القوس م هـ = 213.52 م

- القطعة الثانية على شكل مستطيل (أ ب ج د)

- القطعة الثالثة على شكل مثلث (أ د م) قائم في " أ "

- أ د = 51 م // أ ق = 40.8 م

- النقاط م ، أ ، هـ ، ب على استقامة واحدة.





الوضعية 1 — 6 نقاط

شري بائع غلال كمية من التفاح باع في المرة الأولى $\frac{5}{7}$ كتلتها فقبض 665 د محققا ربحا نسبته 25 % ثمن الشراء . ثم باع الكتلة المتبقية و تبلغ 76 كغ بخسارة من ثمن شرائها.

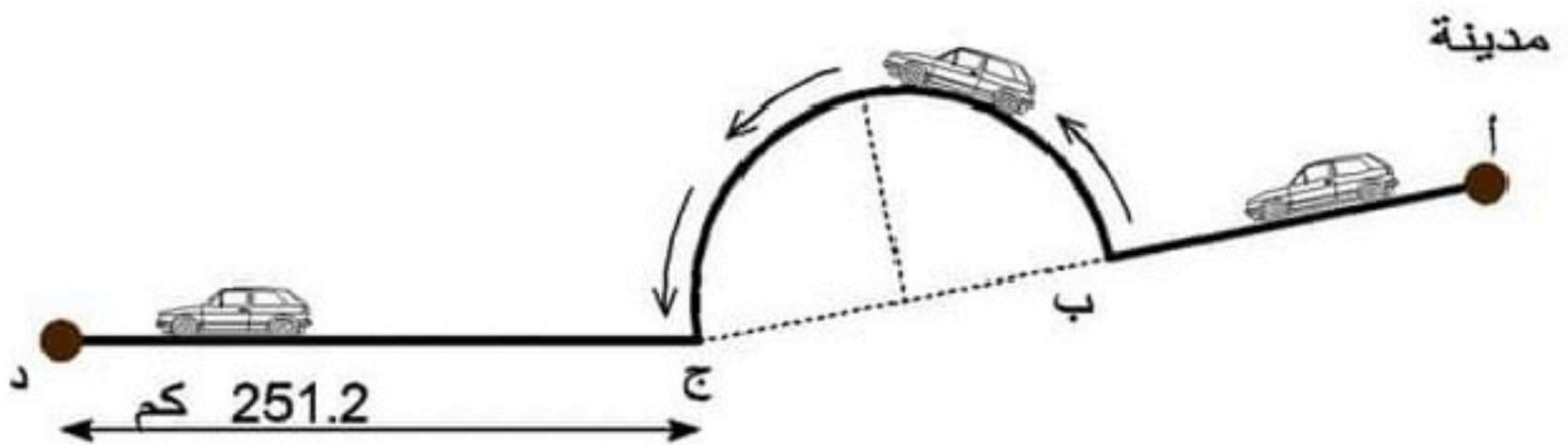
1/ احسب ثمن شراء الكغ الواحد.

2/ احسب النسبة المئوية للخسارة في الكمية المتبقية. إذا علمت أن ثمن البيع الجملي قدر بـ 867.16 د



الوضعية 2 — 6 نقاط

انطلقت سيارة من المدينة " أ " على الساعة 22 و 45 دق مروراً بالمدينتين " ب " و " ج " وصولاً للمدينة " د " .



المسافة الفاصلة بين " أ " و " ج " مروراً بنصف الدائرة إذا أضفنا لها 8 تصبح من مضاعفات 3 و 5 و محصورة بالكم بين 155 و 166 .



الوضعية 1 — 6 نقاط

لبعث مشروع لتربية الماشية سحب فلاح $\frac{5}{7}$ مدخراته وقرر شراء 14 خروفا و 7 بقرات لكنه بقي في حاجة لـ 350 د فقرر شراء 16 خروفا و 5 بقرات فبقي له 5250 د.
1 / احسب قيمة مدخرات الفلاح إذا علمت أن ثمن البقرة الواحدة 3550 د.
بعد أشهر قدرت كلفة التسمين 5% ثمن الشراء .

2 / أحسب النسبة المئوية للربح إذا علمت أن ثمن البيع الجملي قدر بـ 33424.125 د.

الوضعية 2 — 6 نقاط

يقطع فلاح مسافة من المنزل إلى ضيعته كل صباح من الساعة 5 و 56 دق صباحا على 3 مراحل :

- المرحلة الأولى على دراجة نارية شعاع عجلتها 0.4 م.

حيث تقوم بـ 2000 دورة من المنزل إلى محطة الحافلة.

- المرحلة الثانية راكبا حافلة حيث تقطع الحافلة 75 كم/س.

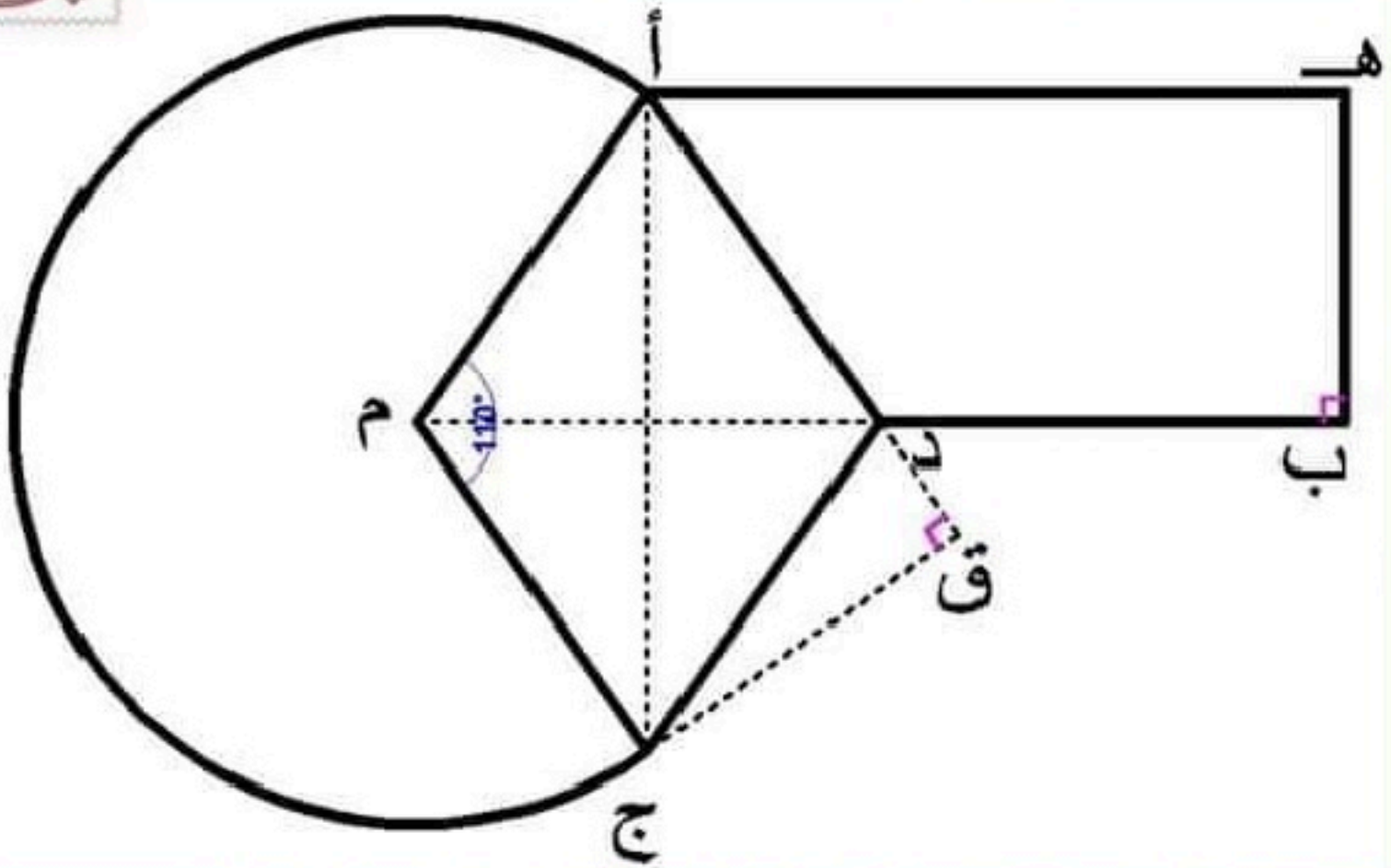
- المرحلة الثالثة راجلا مسافة 1.5 كم بمعدل 6 كم/س.

1 / ابحث عن المدة الزمنية المستغرقة في المرحلة الأولى إذا علمت أن الدراجة تقطع 12.56 كم/س.

2 / أبحث عن المسافة الفاصلة بين المحطة والضيعة إذا علمت أنه وصل الضيعة

على الساعة السابعة صباحا و 30 دق و انه بقي ينتظر الحافلة مدة $\frac{1}{10}$ س.





- القطعة الأولى على شكل جزء دائري مركزها "م".

- القطعة الثانية على شكل معين أم ج د قيس مساحتها 1.8 هـ.

- القطعة الثالثة على شكل شبه منحرف قائم (أ د ب هـ)

- ق ج = 120 م // د م = 150 م

- قيس مساحة القرص الدائري تمثل $\frac{5}{3}$ قيس مساحة شبه المنحرف

1 / أحسب قيس مساحة الأرض.

كلف البلدية مقاولا لتبليط 20% المساحة الجمالية بحساب 25 د المتر المربع الواحد.

إذا علمت أن مصاريف اليد العاملة تمثل $\frac{3}{4}$ ثمن مواد البناء وأن مصاريف التجهيز تمثل

$\frac{13}{3}$ مصاريف اليد العاملة .

2 / أحسب ثمن مواد البناء.



الوضعية 1 — 6 نقاط

لبعث مشروع لتربية الماشية سحب فلاح $\frac{5}{7}$ مدخراته وقرر شراء 14 خروفا و7 بقرات لكنه بقي في حاجة لـ 350 د فقرر شراء 16 خروفا و5 بقرات فبقي له 5250 د.

1 / احسب قيمة مدخرات الفلاح إذا علمت أن ثمن البقرة الواحدة 3550 د.

$$14 \text{ خ} + 7 \text{ ب} - 350 = 5250 \Rightarrow 16 \text{ خ} + 5 \text{ ب} = 5250$$

$$2 \text{ خ} = 350 - 5250 \Rightarrow 2 \text{ خ} = 7100 - 5250$$

$$2 \text{ خ} = 1850 \Rightarrow 1500 = 350 - 5250$$

$$\text{ثمن الخروف} : 1500 : 2 = 750$$

$$\text{ثمن المشروبات} : (750 \times 16) + (3550 \times 5) + 5250 = 35000$$

$$\text{قيمة المدخرات} : 49000 = 7 \times (35000 : 5)$$

بعد أشهر قدرت كلفة التسمين 5% ثمن الشراء .

2 / أحسب النسبة المئوية للربح إذا علمت أن ثمن البيع الجملي قدر بـ 33424.125 د.

$$\text{الكلفة الجمليّة} : (105 \times 29750) : 100 = 31237.5$$

$$\text{قيمة الربح} : 33424.125 - 31237.5 = 2186.625$$

$$\text{النسبة المئوية للربح} : (2186.625 \times 100) : 31237.5 = 7\%$$

الوضعية 2 — 6 نقاط

يقطع فلاح مسافة من المنزل إلى ضيعته كل صباح من الساعة 5 و56 دق صباحا على 3 مراحل:

- المرحلة الأولى على دراجة نارية شعاع عجلتها 0.4 م.

حيث تقوم بـ 2000 دورة من المنزل إلى محطة الحافلة.

- المرحلة الثانية راكبا حافلة حيث تقطع الحافلة 75 كم/س.

- المرحلة الثالثة راجلا مسافة 1.5 كم بمعدل 6 كم/س.

1 / ابحث عن المدة الزمنية المستغرقة في المرحلة الأولى إذا علمت أن الدراجة تقطع 12.56 كم/س.

$$\text{محيط العجلة} : 2.512 \text{ م} = 3.14 \times 2 \times 0.4$$

$$\text{المسافة المقطوعة} : 5024 \text{ م} = 2000 \times 2.512$$

$$\text{مدة السير الفعلي} : 24 \text{ دق} = (60 \times 5.024) : 12.56$$

2 / أبحث عن المسافة الفاصلة بين المحطة والضيعة إذا علمت أنه وصل الضيعة على الساعة

السابعة صباحا و 30 دق وانه بقي ينتظر الحافلة مدة $\frac{1}{10}$ س.

$$\text{مدة السير الفعلي راجلا} : (60 \times 1.5) : 6 = 15 \text{ دق}$$

$$\text{مدة السير الفعلي للحافلة} : 7 \text{ و } 30 \text{ دق} - (5 \text{ و } 56 \text{ دق} + 24 \text{ دق} + 15 \text{ دق} + 6 \text{ دق}) = 49 \text{ دق}$$



75 كم ----- < 60 دق

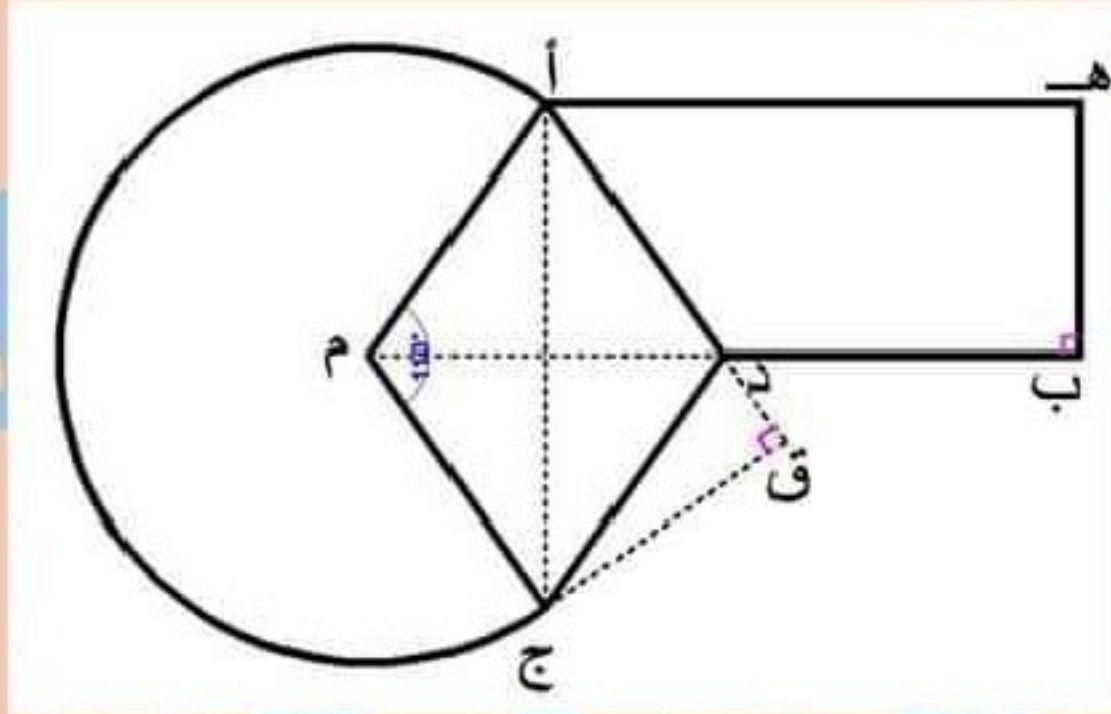
؟ كم ----- < 49 دق

المسافة المقطوعة بالحافلة : $(75 \times 49) : 60 = 61.25$ كم

المسافة الفاصلة بين المحطة و الضيعة : $61.25 + 1.5 = 62.75$ كم

الوضعية 3 — 8 نقاط

تملك البلدية 3 قطع متصلة .



- القطعة الأولى على شكل جزء دائري مركزها "م".
- القطعة الثانية على شكل معين أم ج د قياس مساحتها 1.8 هـ.
- القطعة الثالثة على شكل شبه منحرف قائم (أ د ب هـ)
- ق ج = 120 م // د م = 150 م // أ م ج = 110 °
- قياس مساحة القرص الدائري تمثل $\frac{5}{3}$ قياس مساحة شبه المنحرف
- 1 / أحسب قياس مساحة الأرض.

قياس ضلع المعين = شعاع الدائرة = $18000 : 120 = 150$ م

قياس مساحة القرص الدائري : $3.14 \times 150 \times 150 = 70650$ م²

قياس مساحة شبه المنحرف : $(3 \times 70650) : 5 = 42390$ م²

قياس مساحة الجزء الدائري : $(250 \times 70650) : 360 = 49062.5$ م²

قياس المساحة الجملية : $42390 + 18000 + 49062.5 = 109452.5$ م²

كلفت البلدية مقاولا لتبليط 20% المساحة الجملية بحساب 25 د المتر المربع الواحد.

إذا علمت أن مصاريف اليد العاملة تمثل $\frac{3}{4}$ ثمن مواد البناء وأن مصاريف التجهيز تمثل $\frac{13}{3}$ مصاريف اليد العاملة .

2 / أحسب ثمن مواد البناء.

المساحة المبلىطة : $109452.5 : 5 = 21890.5$ د

كلفة التبليط : $21890.5 \times 25 = 547262.5$ د

ثمن مواد البناء : $(4 \times 547262.5) : 20 = 109452.5$ د